부모용 진행 안내 · 기단과 전선

중3 과학 · 날씨와기후 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-FRONT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 투명한 컵 2개, 작은 컵 2개, 숟가락, 따뜻한 물(손을 넣어 따뜻한 정도, 부모님이 준비), 얼음물, 식용 색소 또는 물감(빨강·파랑), 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 수돗물 온수를 받아 손을 넣어도 따뜻한 정도로 맞춥니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 색소 물은 마시지 않습니다. 옷과 식탁에 묻지 않게 쟁반 위에서 하고, 흘린 물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기단의 성질이 생긴 곳(대륙·바다, 북쪽·남쪽)에 따라 정해짐을 우리나라 주변 기단으로 설명하고, 두 컵 실험 결과를 근거로 한랭 전선과 온난 전선의 전선면 기울기·구름·강수 구역·통과 뒤 기온을 비교한다.
확인 기단(S03·S04), 두 컵 실험과 결과(S05~S07, 활동지 1), 전선면과 전선(S08), 한랭·온난 전선(S09·S10), 어느 전선일까(S11), 누구 말이 맞을까(S15), 혼자 해 보기 ①(S16), 활동지 2·3
성공 기준 시베리아 기단을 ‘대륙·북쪽 → 한랭 건조, 겨울’로, 북태평양 기단을 ‘바다·남쪽 → 고온 다습, 여름’으로 말하고, 한랭 전선은 ‘기울기 급함·적운형·좁은 곳 소나기·통과 뒤 기온 하강’, 온난 전선은 ‘기울기 완만·층운형·넓은 곳 지속적인 비·통과 뒤 기온 상승’으로 구별한다.

목표 B 일기도에서 한랭 전선(삼각형)·온난 전선(반원) 기호와 고기압·저기압을 읽고, 지점별 날씨와 앞으로의 날씨 변화를 기류(상승·하강)와 전선으로 해석한다.
확인 일기도 기호와 온대 저기압(S12), 고기압과 저기압(S13), 일기도 읽기(S14), 혼자 해 보기 ②③(S16), 마무리 확인(S18), 활동지 4·5
성공 기준 모형 일기도에서 기호가 향한 쪽을 전선이 움직이는 쪽으로 읽고, 두 전선 사이(나)가 가장 따뜻하며 한랭 전선이 지나가면 소나기 뒤 기온이 내려간다고 예상하고, 고기압 중심은 하강 기류로 맑다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기압과 바람

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기압과 바람)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	한랭 전선이 지나가면 따뜻한 공기가 들어와 기온이 오른다고 생각하는 등, 전선의 이름과 통과 뒤 기온 변화를 거꾸로 연결한다.	S09에서 한랭 전선은 찬 공기가 밀고 들어오는 전선이라 통과 뒤 찬 공기 속에 들게 됨을 단면으로 보이고, S15에서 두 생각을 비교한다.
M2	일기도의 삼각형·반원 기호가 찬 공기(또는 따뜻한 공기)가 있는 쪽을 가리킨다고 생각한다.	S12에서 기호는 전선이 움직여 가는 쪽을 향한다는 것을 저기압의 이동 방향과 함께 짚는다.
M3	고기압은 공기가 많아 구름이 많고 흐리다고 생각한다.	S13에서 고기압 중심은 하강 기류로 구름이 사라져 맑다는 것을 '습도와 구름'의 상승 → 팽창 → 응결과 반대로 설명하고, S18에서 확인한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

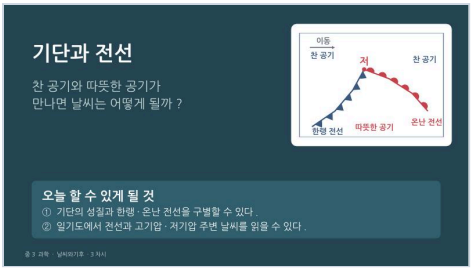
오늘 다루지 않는 것 기단의 뜻과 성질이 정해지는 방법(대륙 → 건조, 바다 → 다습, 북쪽 → 한랭, 남쪽 → 온난), 우리나라 주변 기단 네 개(시베리아·오호츠크해·양쯔강·북태평양)의 성질과 주로 영향을 주는 계절, 전선면과 전선, 한랭 전선과 온난 전선의 구조·구름·강수·이동 속도·통과 뒤 날씨, 일기도의 전선 기호, 고기압·저기압의 기류와 날씨, 온대 저기압 모형에서 지점별 날씨 읽기를 다룬다. 정체 전선(장마 전선)과 폐색 전선의 기호, 등압선 간격과 풍속, 전선 통과 때 바람 방향 변화의 자세한 내용, 태풍(다음 단원 '재해·재난과 안전')은 다루지 않는다. 지도와 일기도는 간단히 나타낸 모형이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(바람의 방향, 구름이 생기는 과정, 계절풍)	약 2분	—
S03	기단의 뜻과 우리나라 주변 기단	약 3분	A
S04	기단의 성질과 계절	약 2분	A
S05	실험 전 예상하기(찬물과 따뜻한 물이 만나면)	약 1분	A
S06	두 컵 실험(찬물과 따뜻한 물)	약 4분	A
S07	결과 정리	약 1분	A
S08	결과로 설명하기: 전선면과 전선	약 2분	A
S09	한랭 전선	약 3분	A
S10	온난 전선	약 2분	A

S11	어느 전선일까요?	약 2분	A
S12	일기도의 전선 기호와 온대 저기압	약 3분	B
S13	고기압과 저기압의 기류와 날씨	약 2분	B
S14	모형 일기도에서 지점별 날씨 읽기	약 3분	B
S15	오해 비교(한랭 전선이 지나가면 기온이 오른다)	약 1분	A, B
S16	혼자 해결	약 3분	A, B
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B
S18	마무리 확인(고기압 중심의 날씨)	약 1분	B
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S20	선수 학습 보충(바람, 구름, 계절풍)	약 4분	—

장별 안내



S01 기단과 전선 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(기단의 성질, 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나는 실험, 일기도 읽기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “일기 예보에서 ‘찬 공기가 내려오면서 내일은 기온이 뚝 떨어지겠습니다’ 같은 말 들어 봤어?”
- “오늘은 찬 공기 덩어리와 따뜻한 공기 덩어리가 만나면 어떤 날씨가 되는지, 일기도에서 어떻게 읽는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “비가 올 것 같아요.” “추워질 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 텔레비전이나 휴대 전화의 날씨 예보 화면에서 파란 선·빨간 선을 본 적이 있는지 묻습니다.

주의

- 준비물: 투명한 컵 2개, 작은 컵 2개, 숟가락, 따뜻한 물·얼음물, 식용 색소(빨강·파랑). S06 직전에 부모님이 따뜻한 물을 준비합니다.
- 표지의 그림은 S12에서 배울 ‘온대 저기압’ 일기도입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(바람의 방향, 구름이 생기는 과정, 계절풍) · 약 2분

‘기압과 바람’과 ‘습도와 구름’에서 배운 것을 확인합니다. 오늘 전선과 고기압·저기압의 날씨를 설명할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 바람은 어디에서 어디로 불었지?”
- “② 공기가 위로 올라가면 왜 구름이 생겼지? 순서대로 말해 볼래?”
- “③ 겨울에 우리나라에 부는 계절풍은 어디에서 불어와?”

정답

- ① 고기압에서 저기압으로
- ② 공기 상승 → 부피 팽창 → 기온 하강 → 이슬점 도달 → 수증기 응결 → 구름
- ③ 북서쪽 대륙(시베리아 쪽)에서 불어온다(북서 계절풍).

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘기압과 바람’과 ‘습도와 구름’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②는 오늘 전선에서 구름이 생기는 까닭을 설명할 때 그대로 씁니다. 꼭 다시 짚습니다.



S03 성질이 다른 공기 덩어리, 기단 · 기단의 뜻과 우리나라 주변 기단 · 약 3분

기단의 뜻과, 기단이 생긴 곳(대륙·바다, 북쪽·남쪽)에 따라 성질이 정해진다는 것을 우리나라 주변 기단으로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “넓은 땅이나 바다 위에 공기가 오래 머물면 그곳의 온도와 습도를 닮아. 이렇게 성질이 비슷해진 큰 공기 덩어리를 기단이라고 해.”
- “대륙 위에서 생기면 건조할까, 습할까? 바다 위에서는? 북쪽에서 생기면 차가울까, 따뜻할까?”
- “지도에서 시베리아 기단은 어디에 있어? 그럼 성질은?”

예상 답

- “대륙은 건조하고 바다는 습해요. 북쪽은 차갑고 남쪽은 따뜻해요. 시베리아 기단은 북쪽 대륙이니까 한랭 건조해요.”

막히면

- ‘어디서 생겼나 → 성질’ 표를 종이에 그리고 대륙/바다, 북쪽/남쪽 칸을 채우게 합니다.

주의

- 주로 영향을 주는 계절: 시베리아 기단 겨울, 양쯔강 기단 봄·가을, 오호츠크해 기단 초여름(장마 무렵), 북태평양 기단 여름. 양쯔강 기단은 교과서에 따라 따로 다루지 않기도 합니다.
- 기단이 다른 곳으로 이동하면 그곳의 지표면 영향을 받아 성질이 조금씩 변합니다(예: 시베리아 기단이 서해를 지나며 습기를 얻어 서해안에 눈).
- 지도는 간단히 나타낸 것이며 타원은 기단이 생기는 대략의 위치입니다.



S04 기단의 성질을 말해 보자 · 기단의 성질과 계절 · 약 2분

생긴 곳으로 기단의 성질을 추론하고, 계절과 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “① 시베리아 기단은 북쪽 대륙에서 생겨. 성질은? 언제 우리나라에 영향을 줄까?”
- “② 북태평양 기단은 남쪽 바다야.”
- “③ 오호츠크해 기단은 북쪽 바다야.”

정답

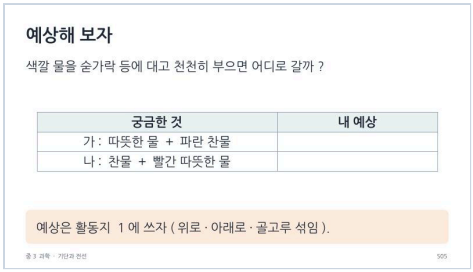
- ① 한랭 건조, 겨울(춥고 건조한 날씨)
- ② 고온 다습, 여름(무덥고 습한 날씨)
- ③ 한랭 다습, 초여름(장마가 시작될 무렵)

막히면

- S03의 카드 두 장(대륙/바다, 북쪽/남쪽)을 차례로 적용하게 합니다.

주의

- 계절은 ‘그 기단의 성질과 닮은 날씨가 나타나는 계절’로 찾게 하면 외우지 않아도 됩니다.



S05 예상해 보자 · 실험 전 예상하기(찬물과 따뜻한 물이 만나면) · 약 1분

찬물과 따뜻한 물을 만나게 하면 색깔 물이 어디로 갈지 예상합니다(목표 A). 공기 대신 물로 실험합니다. 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

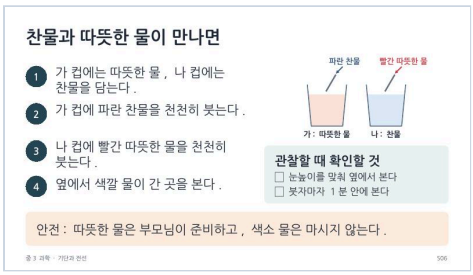
- “공기는 눈에 보이지 않으니까 색깔 물로 해 볼 거야. 따뜻한 물에 파란 찬물을 살살 부으면 파란 물은 어디로 갈까? 반대로 찬물에 빨간 따뜻한 물을 부으면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “골고루 섞일 것 같아요.” “찬물은 아래로 갈 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 찬물과 따뜻한 물이 만나면 · 두 컵 실험(찬물과 따뜻한 물) · 약 4분

따뜻한 물에 찬 색깔 물을, 찬물에 따뜻한 색깔 물을 천천히 부어 어디로 가는지 관찰합니다(목표 A). 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나는 모형입니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵 옆에 눈높이를 맞추고 봐. 파란 찬물은 어디로 가?”
- “나 컵의 빨간 따뜻한 물은?”

예상 답

- “파란 찬물은 바닥으로 깔려요.” “빨간 따뜻한 물은 위에 떠 있어요.”

막히면

- 섞여 버리면 더 천천히(숟가락 등에 대고 조금씩) 붓고, 두 물의 온도 차이를 크게 합니다(얼음물과 따뜻한 물).

주의

- 따뜻한 물은 부모님이 수돗물 온수로 손을 넣어도 따뜻한 정도로 준비합니다. 끓는 물은 쓰지 않습니다.
- 작은 컵에 얼음물 + 파란 색소, 따뜻한 물 + 빨간 색소를 미리 만들어 둡니다. 얼음 조각은 붓지 않습니다.
- 시간이 지나면 섞이므로 붓자마자 1분 안에 관찰합니다.

안전: 따뜻한 물은 부모님이 준비하고, 색소 물은 마시지 않는다.



S07 결과를 정리하자 · 결과 정리 · 약 1분

두 컵의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “파란 찬물과 빨간 따뜻한 물은 각각 어디로 갔어? 예상과 같았어?”

예상 답

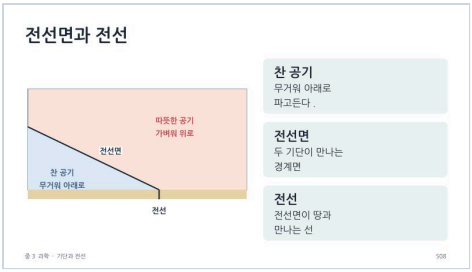
- 가: 파란 찬물이 바닥으로 깔렸다. 나: 빨간 따뜻한 물이 위에 떴다. 찬 것은 아래로, 따뜻한 것은 위로 간다.

막히면

- 컵 아래쪽과 위쪽 중 색이 진한 곳을 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S08 **전선면과 전선** · 결과로 설명하기: 전선면과 전선 · 약 2분

실험 결과를 근거로, 성질이 다른 두 기단이 만나면 찬 공기는 아래로, 따뜻한 공기는 위로 가며 경계면(전선면)이 생기고, 그것이 땅과 만나는 선이 전선이라는 것을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “찬물이 아래로 깔리고 따뜻한 물이 위로 떴지? 공기도 같아. 찬 공기는 무거워 아래로, 따뜻한 공기는 가벼워 위로 가.”
- “두 기단이 만나면 섞이지 않고 경계면이 생겨. 이것을 전선면, 전선면이 땅과 만나는 선을 전선이라고 해.”
- “전선면을 따라 따뜻한 공기가 올라가면 무엇이 생길까? 지난 시간에 배웠지?”

예상 답

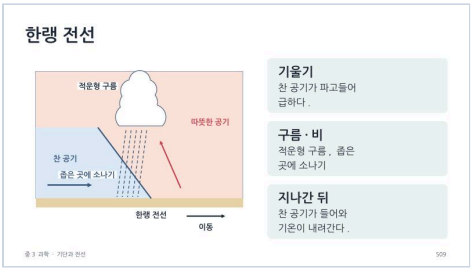
- “공기가 올라가면 팽창해서 식고 구름이 생겨요.”

막히면

- S07의 결과 칸을 다시 읽고 ‘찬물 = 찬 공기’, ‘따뜻한 물 = 따뜻한 공기’로 바꾸어 말합니다.

주의

- 같은 부피라면 찬 공기가 따뜻한 공기보다 무겁습니다(밀도가 큼). 5학년 ‘날씨 요소’에서도 배웠습니다.



S09 **한랭 전선** · 한랭 전선 · 약 3분

찬 공기가 따뜻한 공기 밑을 파고들며 생기는 한랭 전선의 구조와 날씨(급한 기울기, 적운형 구름, 좁은 곳의 소나기, 통과 뒤 기온 하강)를 단면으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “찬 공기가 따뜻한 공기 쪽으로 밀고 들어가면, 무거운 찬 공기가 따뜻한 공기 밑으로 파고들어. 이때 생기는 전선이 한랭 전선이야.”
- “따뜻한 공기가 급하게 밀려 올라가니까 위로 높이 솟은 구름, 적운형 구름이 생겨. 그래서 좁은 곳에 소나기가 오고 천둥·번개가 치기도 해.”
- “한랭 전선이 지나가고 나면 우리 동네는 찬 공기 속에 있게 돼. 그럼 기온은?”

예상 답

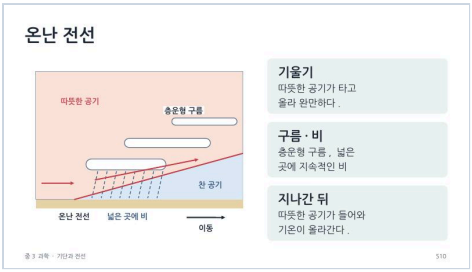
- “찬 공기가 들어오니까 기온이 내려가요.”

막히면

- 그림에서 우리 동네를 전선 오른쪽에 두고, 전선(찬 공기)이 오른쪽으로 지나간 뒤 어느 공기 속에 있게 되는지 손가락으로 옮겨 봅니다.

주의

- 한랭 전선은 이동이 빠르고, 지나간 뒤에는 기온이 내려가고 바람의 방향이 바뀌며(남서풍 → 북서풍) 날씨가 맑아지는 경우가 많습니다.
- 구름의 모양: 적운형은 위로 솟은 덩어리 모양, 층운형은 옆으로 넓게 퍼진 층 모양입니다.



S10 온난 전선 · 온난 전선 · 약 2분

따뜻한 공기가 찬 공기 위로 타고 오르며 생기는 온난 전선의 구조와 날씨(완만한 기울기, 층운형 구름, 넓은 곳의 지속적인 비, 통과 뒤 기온 상승)를 한랭 전선과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 따뜻한 공기가 찬 공기 쪽으로 밀고 가. 가벼운 따뜻한 공기는 찬 공기 위로 천천히 타고 올라가. 이때 생기는 전선이 온난 전선이야.”
- “완만하게 올라가니까 옆으로 넓게 퍼진 층운형 구름이 생기고, 전선 앞쪽 넓은 곳에 약한 비가 오래 와.”
- “온난 전선이 지나가면 우리 동네는 어떤 공기 속에 있게 될까?”

예상 답

- “따뜻한 공기 속에 있게 되니까 기온이 올라가요.”

막히면

- S09 그림과 나란히 놓고 ‘누가 밀고 가나, 기울기, 구름 모양, 비가 오는 곳, 지나간 뒤 기온’을 하나씩 비교합니다.

주의

- 온난 전선은 한랭 전선보다 천천히 이동합니다. 비는 전선이 오기 전(앞쪽)부터 넓은 곳에 오래 내립니다.



S11 어느 전선일까? · 어느 전선일까요? · 약 2분

날씨의 특징을 보고 한랭 전선인지 온난 전선인지 구별합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 읽고 한랭 전선인지 온난 전선인지 말해 줘. 왜 그렇게 생각해?”

정답

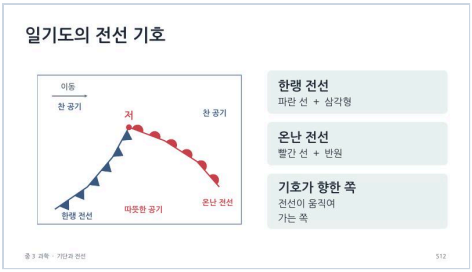
- ① 한랭 전선(급하게 올라가 적운형 구름)
- ② 온난 전선(층운형 구름, 넓은 곳에 오래)
- ③ 한랭 전선(찬 공기가 들어옴)
- ④ 온난 전선(따뜻한 공기가 찬 공기 위로 타고 오름)

막히면

- S09·S10의 카드 세 장을 나란히 다시 보여 줍니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S12(일기도)부터 이어도 됩니다.



S12 **일기도의 전선 기호** · 일기도의 전선 기호와 온대 저기압 · 약 3분

일기도에서 한랭 전선(파란 선·삼각형)과 온난 전선(빨간 선·반원) 기호를 읽고, 우리나라 주변을 지나는 온대 저기압에서 두 전선의 위치를 봅니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “일기도에서 파란 선에 삼각형이 붙은 것은 한랭 전선, 빨간 선에 반원이 붙은 것은 온난 전선이야. 삼각형과 반원은 전선이 움직여 가는 쪽을 향해.”
- “우리나라 쪽을 지나는 저기압에는 중심에서 남서쪽으로 한랭 전선, 남동쪽으로 온난 전선이 붙어 있는 경우가 많아. 이걸 온대 저기압이라고 해.”
- “두 전선 사이에는 어떤 공기가 있어? 저기압은 어느 쪽으로 움직여?”

예상 답

- “두 전선 사이에는 따뜻한 공기가 있어요. 저기압은 동쪽(오른쪽)으로 움직여요.”

막히면

- 삼각형을 화살촉이라고 생각하게 합니다. 화살촉이 가리키는 쪽으로 전선이 간다고 말합니다.

주의

- 기호는 찬 공기나 따뜻한 공기가 ‘있는 쪽’이 아니라 전선이 ‘움직여 가는 쪽’을 향합니다(오해 M2).
- 우리나라 부근의 온대 저기압은 대체로 서쪽에서 동쪽으로 이동합니다. 그래서 날씨도 대체로 서쪽에서 동쪽으로 바뀝니다.
- 정체 전선(장마 전선)과 폐색 전선의 기호는 이번 차시에서 다루지 않습니다.



S13 고기압과 저기압의 날씨 · 고기압과 저기압의 기류와 날씨 · 약 2분

고기압은 하강 기류로 맑고, 저기압은 상승 기류로 흐리거나 비가 온다는 것을 바람의 방향과 함께 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “등압선은 기압이 같은 곳을 이은 선이야. 왼쪽은 가운데가 1020 hPa로 가장 높으니까 고기압, 오른쪽은 가운데가 가장 낮은 저기압이야.”
- “고기압에서는 바람이 불어 나가고, 그 빈자리로 위에서 공기가 내려와(하강 기류). 내려오는 공기는 압축되어 데워지니까 구름이 사라져 맑아.”
- “저기압에서는 바람이 불어 들어와 위로 올라가(상승 기류). 올라가는 공기는 어떻게 됐지?”

예상 답

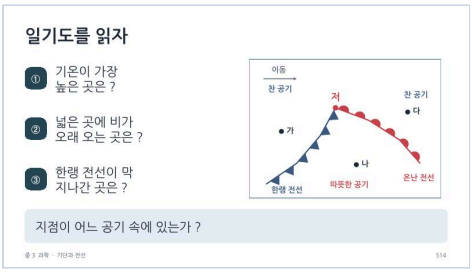
- “올라가면 팽창해서 식고 구름이 생겨요. 그래서 저기압은 흐리거나 비가 와요.”

막히면

- ‘습도와 구름’의 페트병을 떠올리게 합니다. 놓을 때(팽창) 뿌옇고, 누를 때(압축) 맑아졌습니다.

주의

- 북반구에서는 바람이 고기압에서 시계 방향으로 불어 나가고, 저기압으로 시계 반대 방향으로 불어 들어갑니다. 지구가 자전하기 때문이며 까닭은 고등학교에서 배웁니다.
- ‘고기압은 공기가 많아 구름도 많다’고 생각하기 쉽습니다(오해 M3). 기류의 방향으로 판단하게 합니다.



S14 일기도를 읽자 · 모형 일기도에서 지점별 날씨 읽기 · 약 3분

온대 저기압 모형 일기도에서 지점별 기온과 날씨를 전선의 위치로 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “① 가, 나, 다 중에서 따뜻한 공기 속에 있는 곳은?”
- “② 온난 전선 앞쪽에 있어서 넓은 곳에 비가 오는 곳은?”
- “③ 한랭 전선이 막 지나가 찬 공기 속에 든 곳은?”

정답

- ① 나(두 전선 사이의 따뜻한 공기)
- ② 다(온난 전선 앞쪽, 층운형 구름에서 지속적인 비)
- ③ 가(한랭 전선 뒤쪽, 기온이 낮고 소나기가 그친 뒤 갬)

막히면

- 먼저 전선 두 개를 손가락으로 따라가고, ‘찬 공기’, ‘따뜻한 공기’ 글자를 찾은 뒤 지점이 어느 공기 속에 있는지 묻습니다.

주의

- S09·S10의 단면에서 비가 오는 곳(한랭 전선 뒤쪽 좁은 곳, 온난 전선 앞쪽 넓은 곳)을 일기도 위치와 연결합니다.



S15 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(한랭 전선이 지나가면 기온이 오른다) · 약 1분

한랭 전선 통과 뒤의 기온 변화를 단면과 일기도로 바로잡습니다(목표 A·B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “한랭 전선 뒤쪽에는 어떤 공기가 있었지? 전선이 지나가면 우리 동네는 그 공기 속에 들어가.”

정답

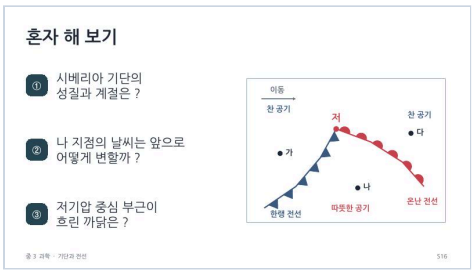
- 서윤. 한랭 전선은 찬 공기가 따뜻한 공기를 밀어내며 지나가는 전선이므로, 지나간 뒤에는 찬 공기 속에 들어 기온이 내려갑니다. 소나기는 전선 부근 좁은 곳에 잠깐 내립니다.

막히면

- S14 일기도에서 나 지점이 동쪽으로 움직이는 한랭 전선을 만나 가 지점과 같은 상태가 된다고 보여 줍니다.

주의

- 온난 전선은 반대로, 지나간 뒤 따뜻한 공기 속에 들어 기온이 오릅니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 기단의 성질(①), 일기도에서 앞으로의 날씨 예상(②), 저기압의 날씨(③)를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘. ②는 일기도에서 나 지점이야.”

정답

- ① 한랭 건조(북쪽 대륙에서 생김), 겨울
- ② 한랭 전선이 다가와 지나가면서 소나기가 내리고, 지나간 뒤에는 찬 공기 속에 들어 기온이 내려간다.
- ③ 바람이 불어 들어와 공기가 상승하면 팽창해 기온이 내려가 이슬점에 이르러 구름이 생기기 때문(상승 기류)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “시베리아는 대륙이야, 바다야?”, “저기압은 어느 쪽으로 움직여? 나 지점에 먼저 오는 전선은?”, “저기압 중심의 공기는 올라가? 내려가?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘온난 전선이 온다’고 하면 저기압이 동쪽으로 이동한다는 것과 나의 서쪽에 있는 전선을 다시 짚습니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

정답

- ① 한랭 건조, 겨울 ② 한랭 전선 통과 → 소나기 → 기온 하강 ③ 상승 기류 → 구름

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S09·S12·S14로, ③이 틀리면 S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **고기압 중심의 날씨는?** · 마무리 확인(고기압 중심의 날씨) · 약 1분

고기압 중심 부근의 날씨를 기류로 판단하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "고기압 중심에서는 공기가 올라갈까, 내려올까? 내려오는 공기는 데워질까, 식을까?"

정답

- 가. 고기압 중심에서는 공기가 내려오며(하강 기류) 압축되어 기온이 올라가므로 구름이 사라지고 대체로 맑습니다. 나는 저기압, 다는 한랭 전선 부근의 날씨입니다.

막히면

- S13 그림의 왼쪽 아래 글을 다시 읽게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭(하강 기류)을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “한랭 전선과 온난 전선이 어떻게 다른지, 지나간 뒤 기온까지 말해 볼래?”

예상 답

- “한랭 전선은 찬 공기가 파고들어 적운형 구름, 좁은 곳 소나기, 지나가면 추워져요. 온난 전선은 따뜻한 공기가 타고 올라 층운형 구름, 넓은 곳에 비가 오래 오고, 지나가면 따뜻해져요.”

정답

- ① 고온 다습 ② 기온이 내려간다 ③ 맑다(하강 기류)

막히면

- S09·S10과 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기후변화와 해양’에서는 온실 효과가 커져 생기는 지구 온난화와 해수면 상승 같은 바다의 변화를 배웁니다.



S20 보충: 바람과 구름 · 선수 학습 보충(바람, 구름, 계절풍) · 약 4분

S02가 흔들리면 바람의 방향, 공기가 상승할 때 구름이 생기는 과정, 계절풍을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 불어. 풍선 입구를 열면 안의 공기가 밖으로 나가는 것처럼.”
- “공기가 올라가면 부피가 커지면서 식고, 이슬점에 이르면 수증기가 물방울이 돼서 구름이 생겨.”
- “겨울에는 대륙이 차가워 고기압이 되니까 북서쪽 대륙에서 바람이 불어와.”

예상 답

- “고기압에서 저기압으로 불어요. 공기가 올라가면 식어서 구름이 생겨요.”

막히면

- ‘습도와 구름’의 S13 그림, ‘기압과 바람’의 S10 그림을 다시 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘기압과 바람’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시와 ‘습도와 구름’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 - 파란 찬물이 아래로 깔림, 나 - 빨간 따뜻한 물이 위에 뜸. 오래 두면 섞일 수 있음.

2	시베리아 기단: 한랭 건조, 겨울 / 북태평양 기단: 고온 다습, 여름 / 오호츠크해 기단: 한랭 다습, 초여름(장마 무렵)
3	기울기: 한랭 - 급함, 온난 - 완만함 / 구름: 한랭 - 적운형, 온난 - 층운형 / 비: 한랭 - 좁은 곳에 소나기, 온난 - 넓은 곳에 지속적인 비 / 지나간 뒤: 한랭 - 기온 하강, 온난 - 기온 상승
4	① 나(두 전선 사이의 따뜻한 공기) ② 온난 전선(저기압이 동쪽으로 이동하므로 다에는 온난 전선이 먼저 지나감) ③ 한랭 전선이 남동쪽(동쪽)으로 움직여 가기 때문(기호는 전선이 움직이는 쪽을 향함)
5	고기압 중심에서는 하강 기류가 생겨 공기가 압축되며 데워져 구름이 사라지므로 맑고, 저기압 중심에서는 상승 기류가 생겨 공기가 팽창하며 식어 구름이 생기므로 흐리거나 비가 온다. 두 낱말을 바르게 쓰면 맞음.
6	① 고온 다습 ② 내려간다(찬 공기 속에 듦) ③ 대체로 맑다(하강 기류)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 바람의 방향·구름이 생기는 과정·계절풍 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S06 두 컵 실험: 찬물이 아래·따뜻한 물이 위를 봄 □ 섞여서 잘 보이지 않음 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 한랭 전선 뒤 기온 상승(M1) □ 기호가 공기가 있는 쪽(M2) □ 고기압은 흐림(M3) □

메모: _____